

Calcular el py del MD5:

```
Servidor detenido
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat> python calcular_md5.py
=== CÁLCULO DE MD5 DE ARCHIVOS .PY ===

Archivo | MD5 | Fecha de modificación
-----|-----|-----
calcular_md5.py | 1832f95ca60a02101473cee1e5434ba9 | 2025-11-19
client.py | b07f5e3d3ccda837997644139c45c44b | 2025-11-19
crypto_utils.py | 2fe800977b7e5b67185cf7a5c145f31c | 2025-11-19
generate_ssl_cert.py | 6e5d4821aabccd97433a0011b412dbe1 | 2025-11-19
mostrar_cifrado.py | c6ea27b39da48f363cfb2102994f33fd | 2025-10-22
server.py | 348ebfd6dbfcf67f0deb930d6a3486ab | 2025-11-19

=== FORMATO PARA CONTROL DE CAMBIOS ===

| Archivo | MD5 | Fecha de cambio |
|-----|-----|-----|
| calcular_md5.py | '1832f95ca60a02101473cee1e5434ba9' | 2025-11-19 |
| client.py | 'b07f5e3d3ccda837997644139c45c44b' | 2025-11-19 |
| crypto_utils.py | '2fe800977b7e5b67185cf7a5c145f31c' | 2025-11-19 |
| generate_ssl_cert.py | '6e5d4821aabccd97433a0011b412dbe1' | 2025-11-19 |
| mostrar_cifrado.py | 'c6ea27b39da48f363cfb2102994f33fd' | 2025-10-22 |
| server.py | '348ebfd6dbfcf67f0deb930d6a3486ab' | 2025-11-19 |
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat>
```

Ejecutando el servidor:

```
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat> python server.py
Servidor asincrono escuchando en 0.0.0.0:9000 (SSL/TLS)
Cifrado hibrido RSA + AES-256-GCM + HMAC + SHA256 activado
SSL/TLS activado: certificates/server.crt
Logs guardandose en: chat.log
Modo asincrono: Manejo eficiente de multiples clientes
Presiona Ctrl+C para detener el servidor
```

Ejecutando el cliente:

```
PS C:\Users\anton\Seguridad informatica\chat> python client.py
Conectado a 127.0.0.1:9000 (SSL/TLS)
Intercambiando claves con el servidor...
Claves intercambiadas exitosamente
Cifrado hibrido RSA + AES-256-GCM + HMAC + SHA256 activado
SSL/TLS activado: Conexion de transporte cifrada
Modo asincrono: Comunicacion no bloqueante
Escribe mensajes y presiona Enter (Ctrl+C para salir)
-----
```

Enviando mensaje:

```
-----
Probando el SSL y TLS
Datos cifrados: caf40b28c15f9a97789dcf31bb356c2950eb837c10e0b431b430c01e559e5b95cca85695bb31b0d6713c5b8eb80caeb27ecb...
Tamano: 81 bytes
Hash SHA256 del mensaje: c410f340db93257a4ecc6eacebef5b168758904d7624f3c9a1eebade824730f97
Mensaje cifrado y enviado con hash SHA256
```

Verificación del servidor:

```
Cliente conectado: 127.0.0.1:58623 (SSL/TLS)
Intercambiando claves con 127.0.0.1:58623...
Claves intercambiadas exitosamente con 127.0.0.1:58623
Cifrado hibrido (RSA + AES-256-GCM) activado para 127.0.0.1:58623
Datos cifrados recibidos de 127.0.0.1:58623: caf40b28c15f9a977789dcf31bb356c2950eb837c10e0b431b430c01e559e5b95cca85695bb3
1b0d6713c5b8eb80caeb27ecb...
Tamano recibido: 81 bytes
Hash SHA256 recibido: c410f340db93257a4ecc6ecef5b168758904d7624f3c9a1eebade824730f97
Hash SHA256 calculado: c410f340db93257a4ecc6ecef5b168758904d7624f3c9a1eebade824730f97
[VALIDACION EXITOSA] Hash SHA256 verificado correctamente
Mensaje descifrado: "Probando el SSL y TLS"
2025-11-19 12:36:25,905 | 127.0.0.1:58623 | Probando el SSL y TLS | Hash: c410f340db93257a4ecc6ecef5b168758904d7624f3c
9a1eebade824730f97
```

FIRMA DIGITAL

Firmado por: Martín Antonio Joaquín Landa

Email: 20233tn170@utez.edu.mx

Fecha de firma: 2025-11-20 08:34:50

Este documento ha sido firmado digitalmente.

La integridad del documento puede verificarse usando la firma digital.

Para verificar la firma, utilice la función de verificación del sistema.